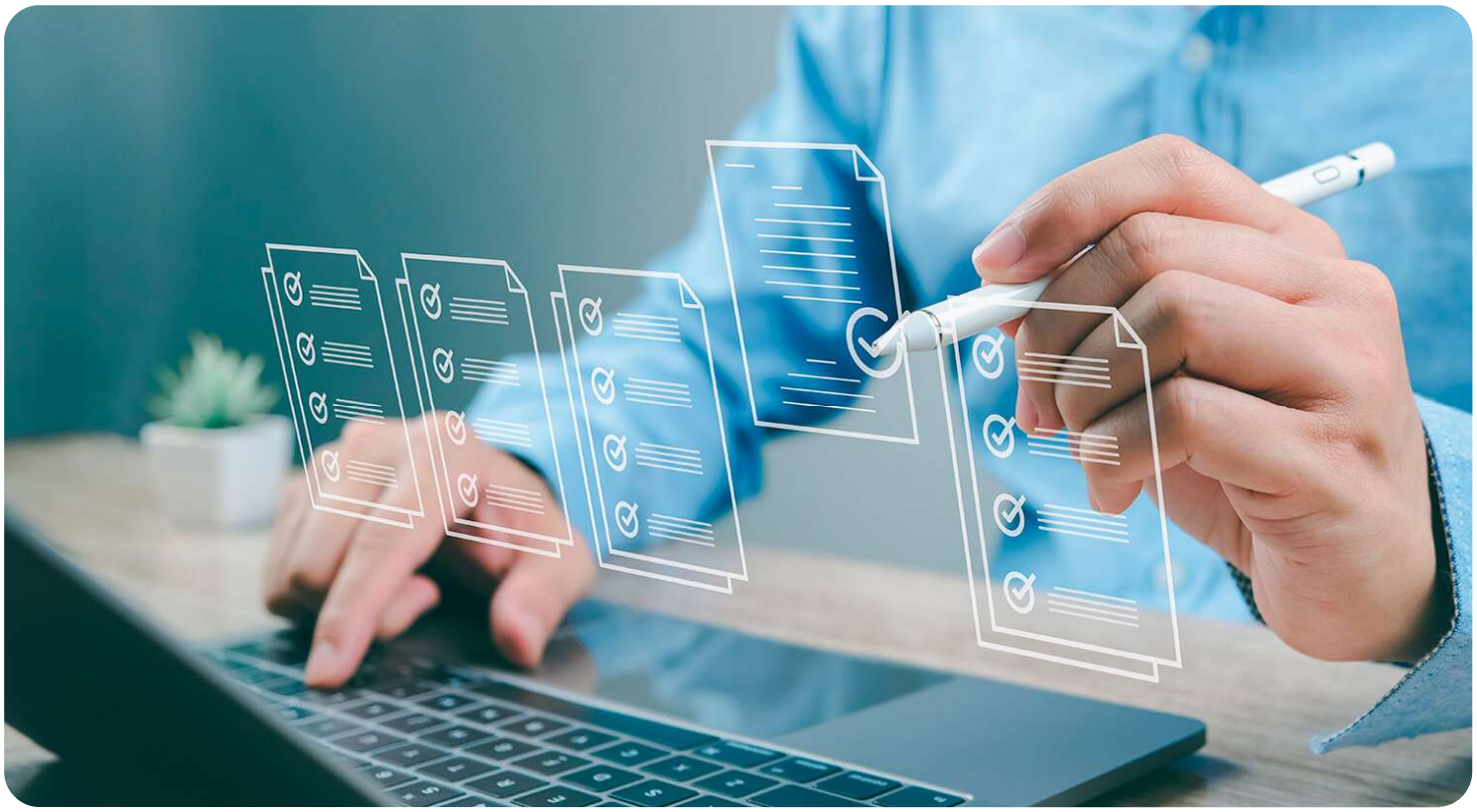
DuocUC ONLINE

Ingeniería en Desarrollo de Software



Semana 8

# Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY2204)

## Formato de respuesta

| | |
|---|---|
| **Nombre estudiante:** | Carolina Miranda |
| **Asignatura:** Desarrollo de aplicaciones móviles | **Carrera:** Ing. Desarrollo de Software |
| **Profesor:** Enrique Urra | **Fecha:** 05-10-2026 |

# Descripción de la actividad

En esta octava semana, se realizará la actividad sumativa 3, llamada " Preparación de una aplicación móvil Android/Kotlin para su distribución". Deberán integrar a la app creada en el framework Android Studio y Kotlin el front end y back end, y preparar la aplicación móvil para su publicación en una distribución de descarga de app. Entrega de encargo con documentación del desarrollo y código del proyecto comprimido en .zip.

## Instrucciones específicas

A continuación, se detallan las instrucciones y requisitos de la actividad sumativa 2, deberás leer cada uno de ellos y apuntar al cumplimiento.

**Características del producto:**

- Integrar en la aplicación móvil de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial auditiva desarrollada en la experiencia de aprendizaje 1, el front end y back end en Kotlin, además preparar y publicar el APK firmado.
- La aplicación móvil deberá ser diseñada con componentes UI específicamente para personas con discapacidad sensorial auditiva, facilitando a los usuarios su comunicación (escribir y hablar) en su entorno cotidiano, mejorando su calidad de vida al transformar sus dispositivos móviles en una herramienta que los integra al mundo real y digital.

**Requerimientos generales:**

Para el desarrollo de la entrega solicitada considerar los siguientes aspectos:

- El desarrollo de la entrega solicitada, las y los estudiantes deben considerar los siguientes aspectos:
- Integrar el front end (las views Login, Registro, Recuperar contraseña, HomeMenú, Escribir, Hablar y BuscarDispositivo, usando geolocalización, fragments, viewgroups, content providers, widgets, palette texts, buttons y palette widgets) y el back end (base de datos Google Firebase para la permanencia de los datos, reglas de conexión con los objetos y la configuración de parámetros para la autenticación de usuarios registrados) en Kotlin a la app móvil desarrollada en las experiencias de aprendizaje 1 y 2.
- Deberá implementar servicios para el manejo de los datos, como la conexión a la base de datos, autorización y autenticación de usuarios, CRUD para la gestión de usuarios y para las funciones de las views Escribir, Hablar y BuscarDispositivo.
- Testear con pruebas unitarias (en JUnit, Mockito, Robolectric, Espresso, TDD y Firebase Test Lab) la app móvil desarrollada, para luego generar el APK, firmarlo y publicarlo en una plataforma de descarga (gratuita), simulando la tienda Google Play Store.

**Requerimientos técnicos**

- Desarrollar la aplicación con el Framework Android Studio.
- Generar y compartir el repositorio Git del proyecto.
- Integrar el lenguaje de programación Kotlin al código fuente de la app móvil.
- Integrar los componentes UI de Android Studio y Kotlin.
- Integrar Firebase para gestionar la persistencia de los datos y la autorización a ellos.
- Desarrollar pruebas unitarias en Kotlin.
- Generar el APK.
- Firmar y publicar el APK de la aplicación móvil desarrollada.

**Entrega de encargo con documentación**

Esta actividad tendrá dos partes y se entregará todo en **un solo ZIP.**
**En la primera parte,** tras finalizar el desarrollo del proyecto desde Android Studio, se deberá comprimir la carpeta del código del proyecto completo en formato .zip desde Git, además de generar, firmar y publicar el APK de la app y adjuntarlo en espacio indicado en el AVA.
**En la segunda parte,** se deberá documentar todo el proceso de desarrollo del proyecto, describiendo el rendimiento de las views diseñadas y de las pruebas unitarias, las restricciones y describir el seguimiento de los 5 riesgos técnicos del proyecto definidos en la experiencia de aprendizaje 1, además de describir los resultados de los accionables de mitigación de cada riesgo definido. Todo ello **en este mismo documento de formato de respuesta, a continuación de estas instrucciones** y subirlo en el ZIP que entregarás con el desarrollo del Proyecto y este documento del formato de respuesta debe subirse en formato PDF.

- Entregar el producto totalmente finalizado, según el avance solicitado en esta entrega.
- No se aceptarán entregas fuera de plazo ni por otro medio que no sea AVA.
- Todos los productos desarrollados con IA serán evaluados con nota mínima.

**Restricciones en esta entrega**
La aplicación móvil debe ser adaptativa a múltiples dispositivos Android que cuenten con una conexión activa a internet.

**Formato del texto:**

- Fuente: Arial.
- Tamaño de fuente: 12 puntos.
- Interlineado: 1,5 líneas.
- Alineación del texto: a la izquierda.

**Iniciar documentación desde la siguiente página.**

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20-08-2026 | Creación del proyecto base | CM |
| 1.0 | 22-08-2026 | Entrega de proyecto finalizado y creación de documentación | CM |
| 2.0 | 14-09-2026 | Refactorización con POO, manejo de excepciones y funciones de orden superior | CM |
| 3.0 | 04-10-2026 | Proyecto mejorado con geolocalización, Firebase Authentication, Firebase Realtime Database y pruebas unitarias | CM |

### Información del proyecto

| | |
|---|---|
| **Organización** | **Duoc Uc** |
| **Sección** | **002ª** |
| **Proyecto (nombre)** | **App Sensorial** |
| **Fecha de inicio** | **20-08-2026** |
| **Fecha de término** | **05-10-2026** |
| **Patrocinador principal** | **Duoc UC** |
| **Docente** | **Enrique Urra** |

***Alcance del proyecto.***
*Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.*

**Problema**: Barreras de comunicación y seguridad a las que se enfrentan las personas con discapacidad sensorial auditiva en su día a día.

**Solución**: App móvil desarrollada en Kotlin con interfaz adaptativa de diseño simple utilizando Material Design. Cuenta con funcionalidades de comunicación bidireccional (texto a voz y voz a texto), integración de hardware para geolocalización (GPS) en tiempo real, y soporte de backend mediante Firebase para la autenticación y persistencia de datos de los usuarios.

**Contexto**: Proyecto de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, orientado a crear una herramienta inclusiva, funcional y escalable utilizando Android Studio.

***Funciones esperadas del software a desarrollar.***

- Autenticación segura de usuarios (Login, Registro y Recuperación de contraseña) mediante integración con Google Firebase Authentication.

- Almacenamiento persistente en la nube y gestión de perfiles (operaciones CRUD como crear y eliminar cuenta) utilizando **Firebase Realtime Database**.

- Interfaz gráfica adaptativa y declarativa desarrollada completamente en **Jetpack Compose**, integrando componentes Material Design (inputs, botones, grillas, widgets y paletas de colores).

- Navegación segura y fluida entre pantallas mediante NavHost, con gestión avanzada de historial (limpieza de *backstack* al iniciar sesión).

- Integración de herramientas nativas de accesibilidad para comunicación bidireccional: **Text-to-Speech** (Escribir a Voz) y **Speech-to-Text** (Voz a Texto).

- Servicio de Geolocalización en tiempo real para la función "Buscar Dispositivo", gestionando permisos de hardware (ACCESS_FINE_LOCATION) mediante API de ubicación de Google Play Services.

- Validación de calidad y lógica de negocio mediante pruebas automatizadas (Unitarias y de Interfaz) bajo metodología TDD, implementando **JUnit**, **Mockito** y **Compose UI Test**.

***Rendimiento esperado del software a desarrollar.***

- **Respuesta de UI:** Despliegue sin retrasos al utilizar LazyVerticalGrid y navegación fluida entre fragmentos/composables.
- **Procesamiento:** Tiempos de respuesta menores a 2 segundos en el procesamiento bidireccional de voz (Text-to-Speech y Speech-to-Text).
- **Adaptabilidad:** Despliegue responsivo mediante verticalScroll, asegurando la adaptabilidad visual al rotar el dispositivo móvil.
- **Concurrencia:** Sincronización asíncrona eficiente con Firebase Realtime Database sin bloquear el hilo principal de la interfaz (Main Thread).
- **Hardware:** Obtención de coordenadas GPS precisas en la vista BuscarDispositivo bajo un margen de 5 segundos utilizando FusedLocationProviderClient.

**Descripción de cada view**

- **LoginView:** Pantalla de autenticación con validación de credenciales conectada a Firebase Auth.
- **RegisterView:** Formulario de registro adaptativo con validación de contraseñas y creación de perfil en Firebase.
- **PassRecoveryView:** Pantalla simple para solicitar el restablecimiento de contraseña mediante envío de correo electrónico.
- **HomeMenú (Nuevo):** Panel principal (Dashboard) para navegar a las herramientas de accesibilidad y gestionar la cuenta (eliminar perfil).
- **EscribirView (Nuevo):** Interfaz que integra el motor Text-to-Speech (TTS) para transformar texto ingresado a voz sintetizada.
- **HablarView (Nuevo):** Interfaz que utiliza el RecognizerIntent de Google (Speech-to-Text) para capturar voz y transcribirla a texto.
- **BuscarDispositivoView (Nuevo):** Pantalla de seguridad que muestra las coordenadas geográficas (Latitud/Longitud) utilizando permisos del dispositivo.

***Restricciones del proyecto.***

- App desarrollada exclusivamente en el framework Android Studio utilizando la arquitectura declarativa de Jetpack Compose.
- Responsividad: La aplicación debe ser adaptativa a múltiples resoluciones de dispositivos Android mediante el uso de modificadores de fillMaxSize() y grillas.
- Requiere conexión a internet activa para el uso de motores de reconocimiento de voz y sincronización de cuentas con Google Firebase.
- Permisos de Hardware: La aplicación está restringida por las políticas de seguridad de Android, requiriendo autorización explícita del usuario (ACCESS_FINE_LOCATION y RECORD_AUDIO) para funcionar.

| ***Estructura de desglose de trabajo.***<br>*Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario.* |
| --- |
| El diagrama y el diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo se encuentran adjuntos al final de este documento en el Anexo 1 y Anexo 2. |

***Resumen de riesgos***
*Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.*

***Probabilidad:*** *alta, media, baja.*
***Impacto:*** *alto, significativo, moderado, inferior y bajo.*

| ***Riesgo*** | ***Fase*** | ***Probabilidad*** | ***Impacto*** | ***Acción de mitigación*** |
|---|---|---|---|---|
| Desborde de interfaz (UI) al rotar el dispositivo | Desarrollo | Media | Significativo | Implementación de componentes fluidos con Modifier.fillMaxSize(), verticalScroll y grillas adaptativas para evitar cortes visuales. |
| Fuga de memoria por motor de Text-to-Speech | Lógica | Baja | Moderado | Utilización de DisposableEffect en Jetpack Compose para apagar y liberar los recursos del motor TTS al destruir la vista. |
| Crash al solicitar micrófono/GPS sin internet o permisos | Pruebas | Baja | Alto | Creación de funciones seguras con manejo de excepciones (bloques try-catch) y uso de ActivityResultContracts para gestionar permisos sin cerrar la app. |

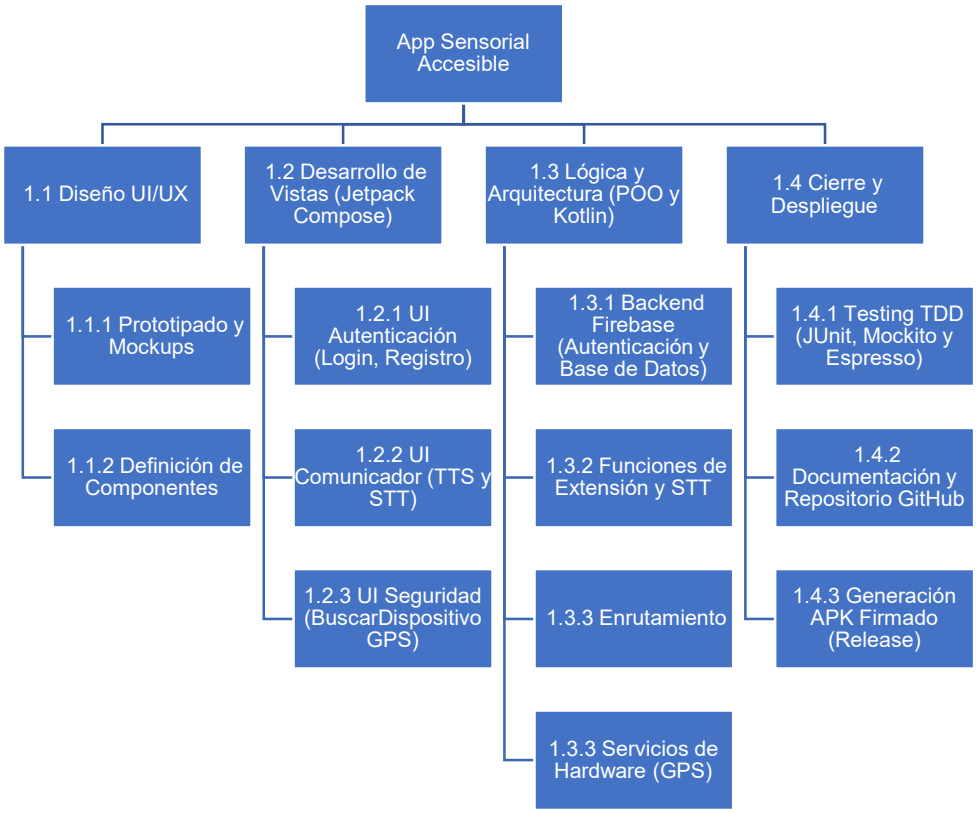
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vulnerabilidad de datos y sobrepaso de límite de usuarios | Desarrollo | Media | Moderado | Se migró la arquitectura a Google Firebase (Auth y Realtime DB) aplicando POO, permitiendo escalabilidad y seguridad en la nube. |

| ***Definición de artefactos.***<br>*Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto.* | |
|---|---|
| ***Artefacto*** | ***Descripción*** |
| Archivo comprimido con código del proyecto (.zip) | Proyecto Android Studio comprimido desde GitHub con todo el desarrollo realizado, incluyendo integración de Backend y Testing. |
| Documentación (PDF) | Documento formal con alcance, EDT, riesgos, vistas, rendimiento de testing y reporte de mitigaciones. |
| Repositorio GitHub | Entorno cloud colaborativo que almacena las versiones y control de ramas del proyecto. |
| APK Firmado (app-release.apk) | Archivo de paquete de Android generado en versión *Release*, firmado con Keystore propia, listo para distribución en Google Play Store. |

| ***Condiciones de aceptación para cierre del proyecto***<br>*Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.* |
| --- |
| - Despliegue exitoso: Compilación sin errores y visualización correcta en emulador o dispositivo físico.<br>- Verificación de componentes UI con Material Design: inputs, grillas, widgets, palette texts y botones.<br>- Flujo operativo seguro entre vistas mediante NavHost (Navegación limpia sin retorno a Login tras autenticación).<br>- Validación de Backend: Creación, autenticación y eliminación exitosa de perfiles de usuario directamente en la consola de Google Firebase.<br>- Pruebas Automatizadas: Ejecución exitosa de pruebas unitarias y de interfaz gráfica (Compose UI Test) comprobando la lógica de negocio.<br>- Entrega consolidada en plataforma AVA incluyendo APK instalable, código fuente (.zip) y reporte PDF. |

# Anexos

### Anexo 1: Diagrama EDT




### Anexo 2. Diccionario EDT

1.1. **Diseño UI/UX:** Fase inicial de planificación visual de la aplicación enfocada en la accesibilidad.

1.1.1. **Prototipado y Mockups:** Creación de las maquetas de las 4 pantallas principales, definiendo la paleta de colores y contrastes.

1.1.2. **Definición de Componentes**: Selección de elementos interactivos de Jetpack Compose (OutlinedTextField, RadioButton, Checkbox, DropdownMenu) orientados a facilitar la interacción motriz y visual.

1.2. **Desarrollo de Vistas (Jetpack Compose):** Implementación del código visual de las interfaces de usuario.

1.2.1. **UI Autenticación:** Codificación de las pantallas LoginView, RegisterView y PassRecoveryView, incorporando validaciones de estado dinámicas, campos de contraseñas ocultas y formularios adaptativos.

1.2.2. **UI Comunicador:** Codificación de la vista principal con LazyVerticalGrid para frases rápidas, un área de texto central y botones para la ejecución de herramientas de comunicación.

1.3. **Lógica y Arquitectura (POO y Kotlin):** Integración del comportamiento del software y las funcionalidades avanzadas del lenguaje

1.3.1. **Repositorio de Datos:** Refactorización de la clase UserRepository para delegar la autenticación a **Firebase Auth** y la persistencia del perfil de usuario a **Firebase Realtime Database**, eliminando la colección temporal estática.

1.3.2. **Funciones de Extensión y Manejo de Errores:** Creación de utilidades (AudioUtils.kt) implementando la función de extensión iniciarReconocimientoSeguro con manejo de excepciones (try-catch) para evitar cierres inesperados del STT. Integración del motor Text-to-Speech.

1.3.3. **Enrutamiento:** Configuración del grafo de navegación con NavHost y NavController para gestionar las transiciones seguras entre pantallas y limpieza de la pila de navegación (popUpTo).

1.3.4. **Servicios de Hardware:** Implementación de la vista BuscarDispositivo utilizando el proveedor de ubicación de Google (FusedLocationProviderClient) con validación de permisos en tiempo real.

1.4. **Cierre y Despliegue:** Etapa final de validación y entrega del producto.

1.4.1. **Control de Calidad y Validaciones:** Ejecución de testing automatizado (TDD) mediante **JUnit y Mockito** para la lógica del repositorio, y pruebas instrumentadas con **Espresso/Compose UI Test** para verificar el renderizado de la interfaz.

1.4.2. **Documentación y Repositorio:** Elaboración de archivo CHANGELOG.md documentando el versionado final, generación de la llave criptográfica (Keystore) y exportación del archivo **APK Release** para simular la publicación en tienda.




Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.